

Exercício 7

INTRODUÇÃO



Thiago, dono de uma concessionária em crescimento no Brasil, procurou ajuda de estudantes da UFES para implementar um código que auxilie o funcionamento de seu estabelecimento. Cabe a você, programador, colocar as ideias em prática a fim de modularizar as atividades realizadas na loja.

Sabendo que uma concessionária necessita guardar diversas informações (que devem ser utilizadas posteriormente), pratique seus conhecimentos sobre **vetores** e **TAD's** (Tipo Abstrato de Dados), para a conclusão do exercício.

EXERCÍCIO

O programa deverá exibir um menu interativo com as seguintes opções:

- C — Cadastrar carro**
- I — Imprimir concessionária**
- O — Ordenar por preço**
- M — Imprimir preço médio**

F — Finalizar

Para completar o código, implemente a estrutura **tCarro** contendo os seguintes parâmetros: modelo, marca, ano, quilometragem, placa, cor e preço. De modo concomitante, adicione uma estrutura do tipo **tConcessionaria** que contenha os parâmetros: nome, quantidade de carros atuais e um vetor tCarro.

Seu programa deve ser modularizado de modo que contenha as funções:

tConcessionaria LeConcessionaria();

— Lê o nome de uma concessionária da entrada padrão e inicializa sua quantidade de Carros com 0.

tCarro LeCarro();

— Lê os parâmetros da estrutura tCarro da entrada padrão.

tConcessionaria CadastraCarro(tConcessionaria Concessionaria);

— Insere uma estrutura tCarro em tConcessionaria.

void ImprimeCarro(tCarro carro);

— Imprime um carro de acordo com o padrão de saída esperado.

void ImprimeConcessionaria(tConcessionaria Concessionaria);

— Imprime todos os carros da Concessionária.

void ImprimeMenu();

— Imprime o Menu que indica as opções de escolha possíveis.

tConcessionaria OrdenaPorPreco(tConcessionaria Concessionaria);

— Ordena os carros de acordo com seu preço em ordem crescente.

float CalculaMediaPreco(tConcessionaria Concessionaria);

— Retorna a média de preço de todos os carros da Concessionária.

ENTRADAS E SAÍDAS

A entrada do programa é feita inicialmente com o nome da Concessionária, seguido de n linhas contendo um caractere que irá definir qual opção do menu será selecionado. De acordo com o caractere, haverá leitura de novos dados para a Concessionária, impressão de dados, ordenação dos veículos da Concessionária por preço ou, em último caso, a finalização do programa.

DICAS: O tamanho máximo de uma String é 20 e uma Concessionária possui no máximo 50 carros em sua disponibilidade.

CONSULTE OS ARQUIVOS DE ENTRADA E SAÍDA PARA REALIZAR O EXERCÍCIO.